



Medios de Transmisión Guiados

Los medios de transmisión guiados son los que transmiten los bits de información a través de medios físicos, estos medios físicos pueden ser de cobre o fibra óptica, cada uno con sus propias características, ventajas y desventajas.

Cable Coaxial

Este tipo de cable está compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre.

Material:
Cobre y plástico

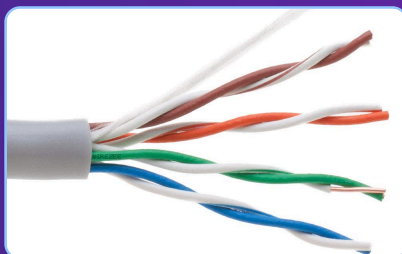
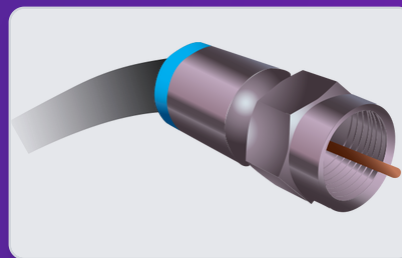
Categorías:
RG-58, RG-59, RG-6

Velocidad:
10 Mbps - 1 Gbps

Frecuencia:
Hasta 1 GHz

- ✓ Mayor resistencia a interferencias eléctricas, el mejor ejemplo de esto es el cable coaxial de las televisiones.
- ✓ Cubre distancias mayores que el par trenzado como el caso de que llega a cubrir 500m en 10Base5.
- ✗ Grueso, rígido y difícil de manipular en instalaciones de red locales.
- ✗ Prácticamente obsoleto para LANs modernas.

¿Sabías que? Para el cable coaxial su diseño, patentado en 1880, lleva más de 140 años prácticamente sin cambios.



Par Trenzado UTP

Unshielded Twisted Pair (No Apantallado). Consiste en pares de hilos de cobre trenzados entre sí para cancelar interferencias mutuas.

Material:
Cobre y funda plástica

Cat: 3, 5e, 6, 6a

Velocidad:
10 Mbps - 10 Gbps

Freq: 16 MHz - 500 MHz

- ✓ Tiene un número de nodos máxima de 30 por segmento.
- ✓ Llegan a tener velocidades de hasta 100 Mbps en 10BASET por muy bajo costo y fácil de instalar.
- ✗ Altamente susceptible a interferencias electromagnéticas (baja inmunidad al ruido y la diafonía).
- ✗ Distancia máxima limitada donde se tiene que es de 100 metros antes de ser usado un repetidor.



Par Trenzado STP y FTP

Shielded/Foiled Twisted Pair. Cuentan con blindaje de aluminio por cada par (STP) o un blindaje global (FTP) para repeler ruidos externos.



Material:

Cobre y Aluminio



Cat: 6a, 7, 7a, 8



Velocidad:

Gbps - 40 Gbps



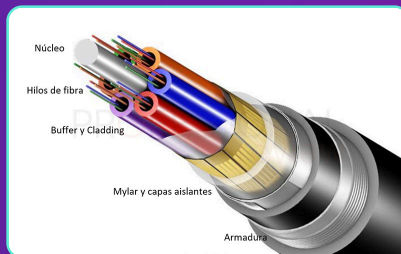
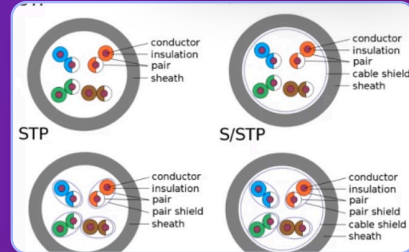
Freq:

500 MHz - 2000 MHz

- ✓ Excelente protección contra ruido e interferencias (EMI/RFI) gracias a los blindajes que tienen en su interior.
- ✓ Mayor calidad de señal, tiene soporte para frecuencias y velocidades altas.
- ✗ Más costoso y rígido que el UTP.
- ✗ Instalación compleja: requiere conectores blindados y puesta a tierra.



Dato de Redes: La Capa Física es la responsable de la transmisión real de los bits de información a través de un medio físico.



Seguridad: En telecom, es el medio de transmisión más utilizado esto por la capacidad que tiene de enviar información, ya que a través de un hilo de fibra óptica se pueden enviar millones de bits por segundo.

Fibra Óptica

Transmite información mediante pulsos de luz (fotones) a través de hilos muy delgados de vidrio transparente o plástico.



Material: Vidrio (Silíce) / POF



Tipos: Monomodo y Multimodo



Velocidad:

Gbps hasta Tbps



Freq:

Cientos de THz (Luz)

- ✓ Distancias demasiado superiores a las anteriores llegando a Km con la fibra óptica.
- ✓ Este llega a ser inmune al ruido electromagnético y es altamente segura para integridad de los datos.
- ✗ Muy frágil. Difícil manipulación y delicada a las curvas de instalaciones.
- ✗ Costos de instalación elevados, para esto las herramientas de fusión, láseres caros, se usan para la correcta instalación.



Referencias

- Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia [CUAED UNAM]. (s.f.). *Medios de Transmisión Cobre*. Recuperado el 21 de febrero de 2026, de https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2754/mod_resource/content/1/UAPA-Medios-Transmision-Cobre/index.html
- Facultad de Ingeniería, UNAM. (s.f.). *Medios de transmisión*. Recuperado el 21 de febrero de 2026, de <https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/mod/book/view.php?id=78461&chapterid=6365>
- GeeksforGeeks. (s.f.). *Types of Transmission Media*. Recuperado el 21 de febrero de 2026, de <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/types-transmission-media/>
- Macías Ríos, M. E., Rentería Anguiano, E., & Rangel Licea, V. (2009). *Apuntes de las Asignaturas de Redes de Datos I y Redes de Datos II*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería. Recuperado el 21 de febrero de 2026, de <https://n9.ci/5szw4>
- (s.f.). *Ventajas y desventajas de los medios de transmision guiados*. Calameo. Recuperado el 21 de febrero de 2026, de <https://www.calameo.com/read/0027839414e05334a1250>